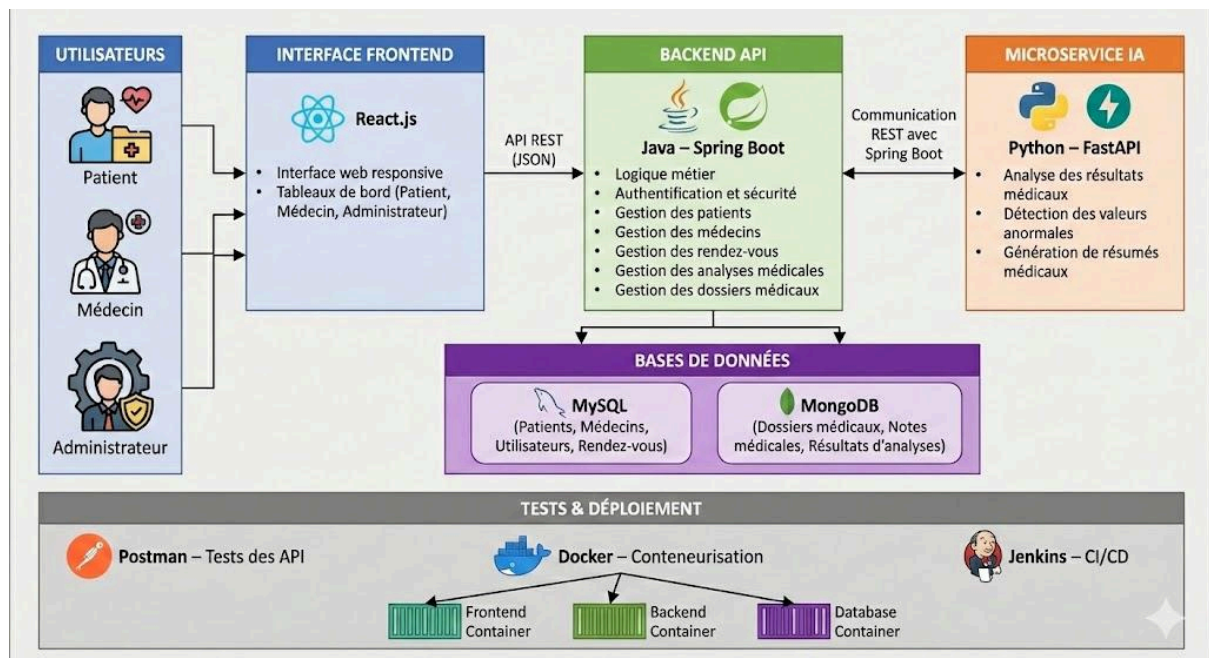


Projet fédérateur:
Application de Gestion Médicale (Clinique /
Laboratoire)
Hameza Mohamed Aziz
Balti Eya
Hachana Wajdi
ISIL-2-1
Architecture+Product/Sprint backlog+Conception

Architecture d'application:



1er proposition:

Planification des Sprints (3 Sprints):

Le projet se déroule sur trois sprints, chacun durant environ un mois :

– Sprint 1 : Mise en place de la base du projet & Fondations Backend:

- **Livrables attendus :** – Initialisation du dépôt Git avec la structure (Spring Boot, React, FastAPI). – Documentation initiale (Choix techniques, Diagramme de classes UML). – Configuration initiale

des bases de données (MySQL pour les users/patients, MongoDB pour les dossiers). – Implémentation des fondations du backend (API d'inscription et CRUD basique Patient). – Design des principales maquettes d'interface (Figma/Wireframes).

– Sprint 2 : Développement des fonctionnalités principales (Cœur de métier):

- **Livrables attendus** : – Fonctionnalités principales développées : Gestion complète des Patients, Rendez-vous et Dossiers Médicaux. – Intégration frontend-backend (Connexion de l'application React aux APIs Spring Boot). – Pages principales de l'application avec navigation fonctionnelle (Espace Patient, Espace Médecin). – Tests unitaires des composants développés (Backend et Frontend).

– Sprint 3 : Fonctionnalités avancées, IA & Déploiement:

- **Livrables attendus** : – Ajout des fonctionnalités avancées : Gestion fine des rôles (Admin), Tableaux de bord, Module IA (FastAPI). – Tests finaux : Tests d'intégration, tests de performance, et validation des scénarios utilisateurs. – Documentation complète : Guide utilisateur, manuel technique d'installation. – Déploiement de l'application sur un environnement de production (Dockerisation complète et CI/CD).

Product Backlog:

ID	User Story (Description)	Nom de tâche	Priorité	E st (S P)	Sta tut	Sprint prévu

US1	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter de manière sécurisée pour accéder au système.	Auth & User Access (US1+US2+US4)	Haute	8	À faire	Sprint 1
US2	En tant que médecin, je veux pouvoir ajouter des patients pour initialiser la base de données.	Initial Patient Setup (US6)	Haute	5	À faire	Sprint 1
US3	En tant que médecin, je veux gérer les dossiers médicaux, l'historique et les antécédents pour le suivi cœur de métier.	Dossier Médical & Historique (US7+US9+US10+US18+US19+US20)	Haute	19	À faire	Sprint 2
US4	En tant que patient et médecin, je veux gérer les rendez-vous et consulter le planning opérationnel.	Gestion des Rendez-vous (US11+US12+US13+US14)	Haute	13	À faire	Sprint 2
US5	En tant que médecin et patient, je veux enregistrer et consulter les analyses et	Analyses & Résultats (US15+US16+US17)	Haute	11	À faire	Sprint 2

	résultats médicaux.					
US6	En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles, les permissions et les statuts des comptes utilisateurs.	Admin & Role Management (US3+US5+US8)	Moyenne	10	À faire	Sprint 3
US7	En tant qu'utilisateur, je veux accéder à des tableaux de bord spécifiques à mon rôle (Patient/Médecin/Admin).	Dashboards Globaux (US21+US22+US23)	Moyenne	15	À faire	Sprint 3
US8	En tant que médecin, je veux utiliser l'IA pour l'analyse, la détection d'anomalies et la génération de résumés.	Module IA (Bonus) (US24+US25+US26)	Basse	18	À faire	Sprint 3
US9	En tant que développeur, je veux configurer Docker, le pipeline CI/CD et déployer l'application finale.	DevOps & Deployment (US27+US28+US29)	Moyenne	13	À faire	Sprint 3

2eme proposition:

Planification des Sprints:

Sprint 1 : Fondation & Sécurité (Auth, Rôles, CRUD Utilisateurs).

Sprint 2 : Cœur du Métier - Gestion des Patients (Dossiers médicaux et historique).

Sprint 3 : Flux Opérationnel - Rendez-vous (Prise, validation et planning).

Sprint 4 : Module Médical & Analyses (Résultats, notes et suivi).

Sprint 5 : Tableaux de Bord & IA (Bonus) (Visualisation et microservice FastAPI).

Sprint 6 : DevOps & Livraison Finale (Docker, CI/CD et déploiement).
Product Backlog:

Afin d'estimer l'effort requis pour chaque fonctionnalité, nous avons utilisé la méthode des **Story Points (SP)** basée sur la suite de Fibonacci. Contrairement à une estimation en heures, les Story Points évaluent la **complexité relative**, l'**effort de développement** et l'**incertitude technique** de chaque tâche

Notre échelle de référence est la suivante :

- **2 SP** : Tâche simple et maîtrisée (ex: modification de profil, ajout de notes).
- **3 SP** : Tâche de complexité modérée nécessitant des validations et une logique métier standard (ex: authentification, inscription).
- **5 SP** : Tâche complexe impactant plusieurs couches du système ou plusieurs bases de données (ex: gestion des rôles, dossier médical).
- **8 SP** : Tâche à forte incertitude technique ou impliquant l'intégration de nouveaux services (ex: module d'intelligence artificielle)."

ID	User Story (Description)	Nom de tâche	Priorité	Est. (SP)	Statu t	Sprint prévu

US1	En tant que patient, je veux créer un compte afin d'accéder à mon espace médical.	PatientRegister	Haute	3	À faire	Sprint 1
US2	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée.	UserLogin	Haute	3	À faire	Sprint 1
US3	En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles utilisateurs.	RoleManagement	Haute	5	À faire	Sprint 1
US4	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon profil.	UpdateProfile	Moyenne	2	À faire	Sprint 1
US5	En tant qu'administrateur, je veux activer/désactiver les comptes.	AccountStatus	Moyenne	3	À faire	Sprint 1
US6	En tant que médecin, je veux ajouter un patient.	AddPatient	Haute	5	À faire	Sprint 2

US7	En tant que médecin, je veux modifier les informations d'un patient.	UpdatePatient	Haute	3	À faire	Sprint 2
US8	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un patient.	DeletePatient	Moyenne	2	À faire	Sprint 2
US9	En tant que médecin, je veux consulter le dossier médical.	ViewMedicalFile	Haute	5	À faire	Sprint 2
US10	En tant que médecin, je veux accéder à l'historique des consultations.	ConsultationHistory	Moyenne	3	À faire	Sprint 2
US11	En tant que patient, je veux prendre un rendez-vous.	CreateAppointment	Haute	5	À faire	Sprint 3
US12	En tant que médecin, je veux valider/modifier les rendez-vous.	UpdateAppointment	Haute	3	À faire	Sprint 3
US13	En tant que patient, je veux	CancelAppointment	Moyenne	2	À faire	Sprint 3

	annuler un rendez-vous.					
US14	En tant que médecin, je veux consulter mon planning.	DoctorSchedule	Moyenn e	3	À faire	Sprint 3
US15	En tant que médecin, je veux enregistrer une analyse médicale.	SaveAnalysis	Haute	5	À faire	Sprint 4
US16	En tant que médecin, je veux ajouter les résultats médicaux.	AddResults	Haute	3	À faire	Sprint 4
US17	En tant que patient, je veux consulter mes résultats.	ViewResults	Haute	3	À faire	Sprint 4
US18	En tant que médecin, je veux enregistrer les antécédents médicaux.	MedicalHistory	Moyenn e	3	À faire	Sprint 4
US19	En tant que médecin, je veux ajouter des notes médicales.	DoctorNotes	Moyenn e	2	À faire	Sprint 4

US20	En tant que médecin, je veux suivre l'évolution du patient.	PatientTracking	Moyenn e	3	À faire	Sprint 4
US21	En tant que patient, je veux accéder à un tableau de bord personnel.	PatientDashboard	Moyenn e	5	À faire	Sprint 5
US22	En tant que médecin, je veux un tableau de bord médical.	DoctorDashboard	Moyenn e	5	À faire	Sprint 5
US23	En tant qu'administrateur, je veux un tableau de bord global.	AdminDashboard	Moyenn e	5	À faire	Sprint 5
US24	En tant que médecin, je veux analyser automatiquement les résultats (IA).	AIAnalysis	Basse	8	À faire	Sprint 5
US25	En tant que médecin, je veux détecter les valeurs anormales (IA).	AnomalyDetection	Basse	5	À faire	Sprint 5

US26	En tant que médecin, je veux générer un résumé médical (IA).	AISummary	Basse	5	À faire	Sprint 5
US27	En tant que développeur, je veux dockeriser l'application.	DockerSetup	Moyenn e	5	À faire	Sprint 6
US28	En tant que développeur, je veux mettre en place CI/CD.	CICDPipeline	Moyenn e	5	À faire	Sprint 6
US29	En tant que développeur, je veux déployer l'application finale.	FinalDeployment	Moyenn e	3	À faire	Sprint 6

Sprint 1 backlog:

User Story Référencée	Tâches Techniques et Tests	Responsable
Infrastructure	Initialisation des dépôts Git, du projet Spring Boot et de l'application React.	Tous
US1 & US2	Backend : Modélisation de la table utilisateurs (MySQL), configuration de Spring Security et implémentation des Tokens JWT. Tests API Postman inclus.	Hameza Mohamed Aziz

US1 & US2	Frontend : Création des composants de navigation, du formulaire d'inscription et de la page de connexion. Tests d'intégration inclus.	Balti Eya
US3 & US5	Administration : Création du service de gestion des rôles et de l'endpoint pour changer le statut d'un compte (actif/inactif). Tests de permissions inclus.	Hameza Mohamed Aziz
US4	Profil : Développement de l'API de mise à jour des données et interface utilisateur pour la modification du profil. Tests de validation de données inclus.	Hachana Wajdi
US3 & US5	Interface Admin : Création d'un tableau simple pour lister les utilisateurs et modifier leurs permissions. Tests fonctionnels inclus.	Balti Eya

Diagramme Use case global:

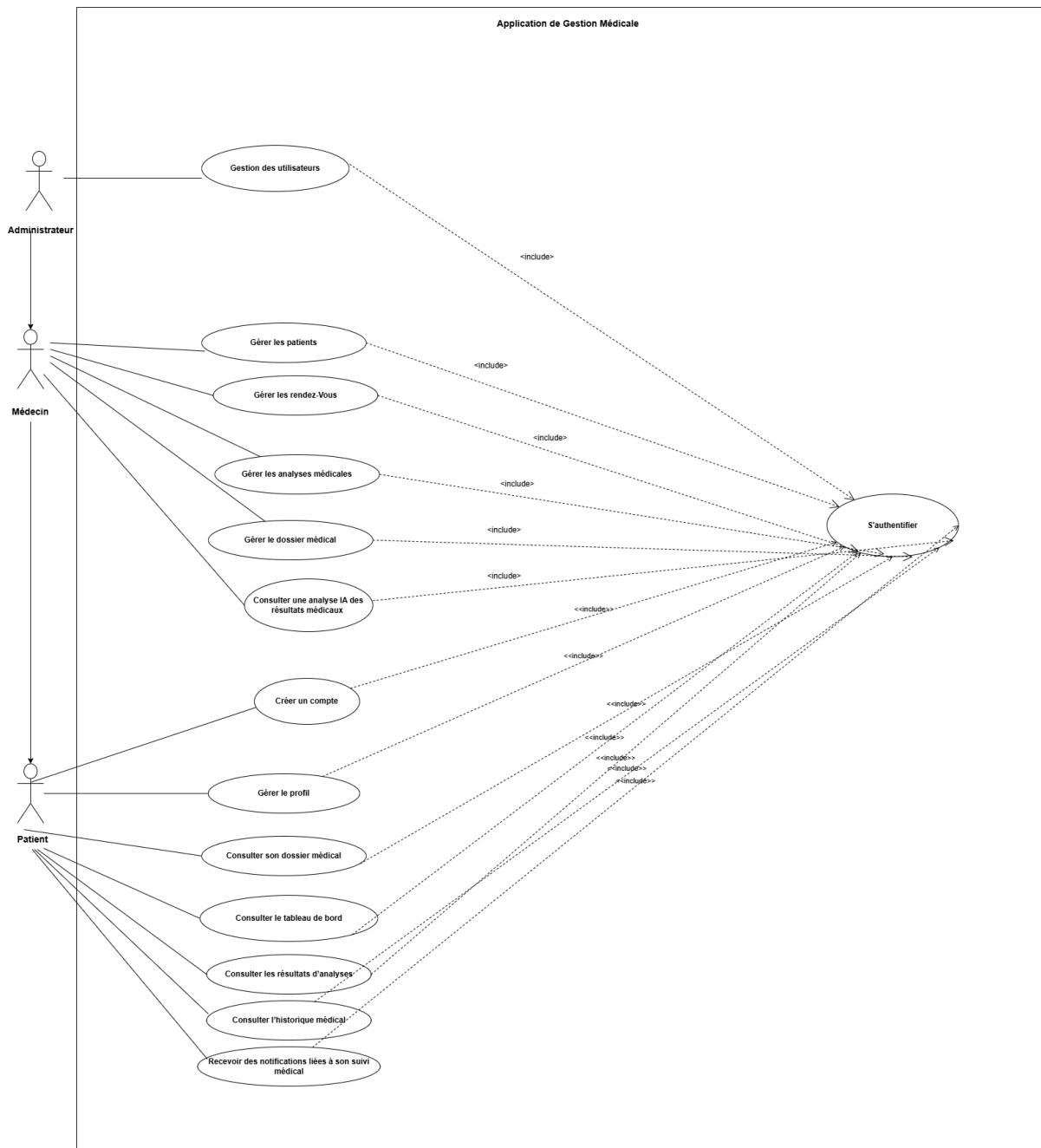
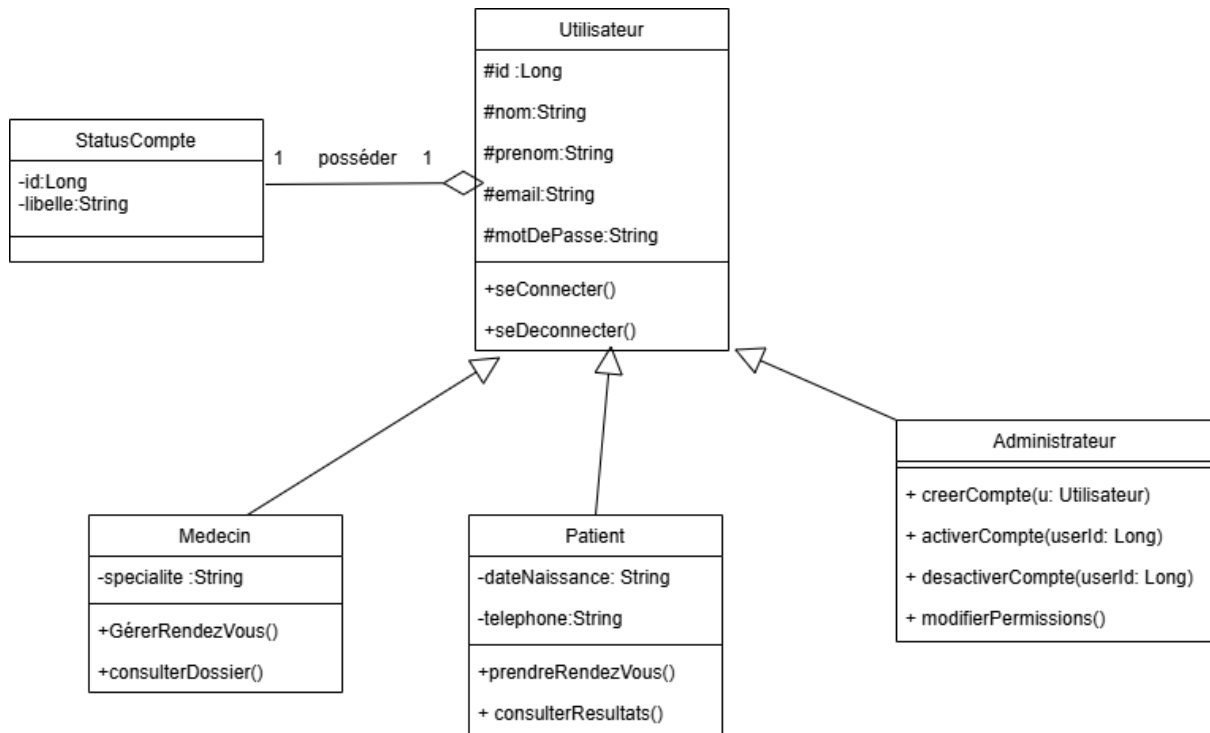


Diagramme de classe de sprint 1:



Trello Sprint 1:

